

Entrega 2 – Proyecto Sistemas Embebidos

Por: Maria Angelica Diaz Verhelst, Sara Hernández Ibarra, Sofía Suarez Muñoz, Fabián Andrés Vásquez Pino.

La presente entrega tiene como objetivo definir los requisitos funcionales y no funcionales del proyecto, así como establecer un plan de pruebas que permita validar el cumplimiento de los objetivos planteados anteriormente.

Adicionalmente, se incluye una plantilla para la elaboración de casos de prueba (test cases), con el fin de estructurar, estandarizar y facilitar el proceso de verificación y validación del sistema durante su desarrollo e implementación.

1. Requisitos funcionales

1.1. Medición de temperatura: El sistema debe medir de forma continua la temperatura interna del biorreactor mediante una sonda PT100 en el rango de 15°C a 65°C.

1.2. Precisión de medición: La lectura de temperatura debe tener un error máximo de $\pm 1^\circ\text{C}$ frente al valor real, incluso en presencia de ruido electromagnético de la resistencia calefactora y del resto del circuito.

1.3. Filtrado analógico de señal: El sistema debe implementar filtros analógicos para minimizar el ruido electromagnético generado por la resistencia calefactora AC y la fuente de alimentación conmutada.

1.4. Filtrado digital de señal: El sistema debe implementar filtros digitales complementarios al filtrado analógico para garantizar la calidad de la señal adquirida.

1.5. Setpoint configurable: El sistema debe permitir configurar un setpoint de temperatura variable entre 20°C y 60°C según los requerimientos del proceso.

1.6. Control PID y TRIAC: El sistema debe implementar un algoritmo PID en el microcontrolador que mantenga la temperatura en un setpoint configurable entre 20°C y 60°C con un error máximo de $\pm 1^\circ\text{C}$. La potencia suministrada a la resistencia calefactora debe ser modulada mediante un módulo basado en TRIAC accionado desde el microcontrolador.

1.7. Actualización periódica del control: El algoritmo PID debe actualizar periódicamente la señal de control para garantizar la estabilidad de la temperatura.

1.8. Interfaz local: pantalla LCD: El sistema debe contar con una pantalla que permita visualizar el estado básico de este, el setpoint configurado y los parámetros (Kp y Ki) también configurados.

1.9. Interfaz local: entrada de usuario: El sistema debe contar con botones o encoder rotativo para configurar el setpoint de temperatura desde el equipo.

1.10. Interfaz remota: comunicación inalámbrica: El sistema debe implementar un enlace de comunicación con un PC u otro dispositivo mediante Bluetooth para transmitir datos en tiempo real.

1.11. Interfaz remota: página web: El sistema debe contar con una aplicación web ejecutable en PC que grafique en tiempo real la evolución de la temperatura y monitoree el estado general del sistema.

1.12. Visualización de errores remotos: La página web debe permitir visualizar eventos o errores relevantes del sistema de forma remota.

1.13. Manejo de errores con flags: El sistema debe detectar cuando la temperatura censada está $\pm 2.5^{\circ}\text{C}$ que la temperatura ambiente.

1.14. Logging del sistema: El sistema debe registrar eventos, errores y estados relevantes para facilitar el diagnóstico durante pruebas y operación.

2. Requisitos no funcionales

2.1. Robustez ante ruido electromagnético: El sistema deberá mantener la medición de temperatura dentro de $\pm 1^{\circ}\text{C}$ de variación adicional cuando estén operando simultáneamente el motor, la fuente conmutada y la resistencia calefactora a su potencia nominal.

2.2. Disponibilidad del sistema: El sistema deberá operar de forma continua durante al menos 4 horas sin reinicios inesperados, fallos de comunicación ni pérdida de datos registrados.

2.3. Seguridad eléctrica y térmica básica: Las partes del sistema conectadas a la red AC (módulo TRIAC y resistencia calefactora) deben estar físicamente separadas de la electrónica de baja tensión y deben quedar fuera del alcance del usuario, de forma que no sea posible el contacto accidental con conductores o terminales a potencial de red. Asimismo, los elementos que alcancen temperaturas elevadas durante el funcionamiento deben estar aislados o protegidos mecánicamente para evitar quemaduras por contacto.

2.4. Diseño de carcasa y ventilación: Todos los componentes del sistema deben estar montados dentro de una carcasa, la cual tendrá un diseño amigable para el usuario e incluirá aberturas y/o ventiladores que permitan la correcta ventilación y disipación de calor del módulo de potencia y la electrónica interna, evitando sobrecalentamientos y puntos de contacto directo con superficies calientes.

3. Plan de testing o prueba

Para verificar el cumplimiento de los requisitos definidos, se estructuró un conjunto de casos de prueba donde cada uno corresponde directamente a un requisito funcional o no funcional, garantizando así la trazabilidad y cobertura del sistema.

En relación con la medición de temperatura (1.1), se realizará la comparación de la lectura obtenida por el sistema con un instrumento calibrado en diferentes puntos del rango de operación (10°C, 25°C, 40°C y 60°C), verificando que la medición sea continua, estable y sin interrupciones dentro del rango establecido de 15°C a 65°C.

Para la precisión de la medición (1.2), se evaluará el error entre la medición del sistema y el valor real tanto en condiciones normales como en presencia de ruido electromagnético generado por la resistencia calefactora, asegurando que dicho error no supere $\pm 1^\circ\text{C}$ en ningún escenario.

En cuanto al filtrado analógico de la señal (1.3), se analizará la señal proveniente del sensor antes y después del filtro utilizando un osciloscopio, con el fin de verificar una reducción significativa del ruido electromagnético inducido por los elementos de potencia. De manera complementaria, para el filtrado digital (1.4), se comparará la señal sin procesar con la señal filtrada a nivel de software, evaluando la disminución de fluctuaciones sin introducir retardos que afecten el desempeño del sistema.

Respecto al setpoint configurable (1.5), se realizarán pruebas modificando el valor de referencia desde la interfaz de usuario, verificando que el sistema acepte correctamente valores dentro del rango de 20°C a 60°C y que la respuesta térmica se ajuste de manera adecuada al nuevo setpoint establecido.

Para el control PID y la actuación mediante TRIAC (1.6), se ejecutarán pruebas experimentales estableciendo diferentes valores de setpoint (20°C, 40°C y 60°C), partiendo desde condiciones iniciales conocidas. Durante estas pruebas se registrará la evolución temporal de la temperatura y la señal de control generada, verificando que el sistema mantenga la temperatura con un error máximo de $\pm 1^\circ\text{C}$, sin presentar oscilaciones significativas y con una relación coherente entre la señal de control y la potencia suministrada.

En cuanto a la actualización periódica del control (1.7), se medirá la frecuencia de ejecución del algoritmo PID mediante instrumentación en el microcontrolador, utilizando un pin de depuración que permita observar la periodicidad de ejecución en un osciloscopio. Se verificará que dicha frecuencia sea estable y adecuada para garantizar el correcto desempeño del control.

Para la interfaz local mediante pantalla LCD (1.8), se validará que la información mostrada —temperatura actual, setpoint y parámetros de control— sea clara, correcta y se actualice en tiempo real durante la operación del sistema. En paralelo, para la entrada de usuario (1.9), se comprobará que los botones o encoder permitan modificar los parámetros de manera precisa, sin retardos ni errores en la interacción.

En relación con la comunicación inalámbrica (1.10), se verificará la transmisión continua de datos hacia un PC u otro dispositivo mediante Bluetooth, asegurando la integridad, consistencia y periodicidad de la información enviada. Para la aplicación web (1.11), se validará que la temperatura sea visualizada correctamente en tiempo real mediante gráficas, reflejando fielmente el comportamiento del sistema.

Para la visualización de errores remotos (1.12), se inducirán fallos controlados, como la desconexión del sensor o condiciones fuera de rango, verificando que estos eventos sean detectados y mostrados adecuadamente en la interfaz web. De manera complementaria, en el manejo de errores mediante flags (1.13), se simularán condiciones en las que la temperatura difiera en $\pm 2.5^{\circ}\text{C}$ respecto a la temperatura ambiente, comprobando la correcta activación de los indicadores de error.

En cuanto al logging del sistema (1.14), se generarán distintos eventos y condiciones de fallo, verificando que el sistema registre de manera adecuada la información relevante, incluyendo estados, errores y eventos importantes para el diagnóstico.

Respecto a los requisitos no funcionales, para la robustez ante ruido electromagnético (2.1), se evaluará el comportamiento del sistema bajo condiciones de interferencia, activando simultáneamente el motor, la fuente conmutada y la resistencia calefactora. Se compararán las mediciones obtenidas con y sin perturbaciones, verificando que la variación adicional no supere $\pm 1^{\circ}\text{C}$.

Para la disponibilidad del sistema (2.2), se mantendrá el sistema en operación continua durante un periodo de al menos 4 horas, monitoreando la estabilidad de la temperatura, la comunicación y el registro de datos, asegurando que no se presenten reinicios inesperados, fallos de comunicación ni pérdida de información.

En relación con la seguridad eléctrica y térmica (2.3), se realizará una inspección visual y funcional del sistema, verificando la correcta separación entre las partes de alta tensión y la electrónica de baja tensión, así como la protección de los elementos que alcanzan altas temperaturas, evitando cualquier riesgo de contacto accidental.

Finalmente, para el diseño de la carcasa y ventilación (2.4), se evaluará el comportamiento térmico del sistema con la carcasa completamente ensamblada, monitoreando la temperatura interna durante condiciones de operación exigentes. Se verificará que no se presenten sobrecalentamientos y que todos los componentes operen dentro de los límites establecidos por sus especificaciones.

4. Plantilla

TC-01	Medición continua de temperatura con PT100
Expected result	Actual results
Evidence	

